

1. Introduction

벡터의 기본 연산

- 내적 (Dot Product): $u \cdot v = |u||v| \cos(\theta)$
 - 두 벡터의 정렬 상태 측정, 조광(Lambertian) 계산
- 외적 (Cross Product): $u \times v = |u||v| \sin(\theta)n$
 - 법선 벡터 생성, 회전축/토크 계산, 앞/뒤 판단

2. 좌표계 변환

변환 행렬

- 크기 변환 (Scaling):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 회전 변환: Z축: $R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$X\text{축: } R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Y\text{축: } R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 이동 변환 (Translation):

$$T(t_x, t_y, t_z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

동차 좌표계 (Homogeneous Coordinate)

- 평행이동을 행렬 곱셈으로 통합 처리 가능
- 2D: $(x, y, 1)$, 3D: $(x, y, z, 1)$

변환 순서

- 계 내 정점이 대상: $S \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow P_{\text{world}} = T(R(SP_{\text{local}}))$
- 계 전체가 대상: $T \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow P_{\text{world}} = S(R(TP_{\text{local}}))$

회전 처리

- 유니타: $z \rightarrow x \rightarrow y$ 축 순서 (ZXY)

$$R_{\text{final}} = R_{y(\varphi)} R_{x(\frac{\theta}{2})} R_{z(\psi)}$$

- 오른손 좌표계: $Z \rightarrow X \rightarrow Y$ 또는 다른 순서 (순서 중요!)

짐벌락 (Gimbal Lock)

- 특정 각도에서 두 회전축이 일치 $\rightarrow$ 자유도 1개 손실
- 예: $\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때 Y와 Z축이 같은 방향 바라봄

$$R = R_{y(\varphi)} R_{x(\frac{\theta}{2})} R_{z(\psi)} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi - \psi) & \sin(\varphi - \psi) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -\sin(\varphi - \psi) & \cos(\varphi - \psi) & 0 \end{pmatrix}$$

- 해결책: 쿼터니언 사용

쿼터니언 (Quaternion)

- 정의: $q = w + xi + yj + zk = (w, x, y, z)$
- 회전 표현: $q = (\cos \frac{\theta}{2}, u \sin \frac{\theta}{2})$ (축 u , 각 θ)
- 단위 조건: $|q| = 1$ ($\frac{w^2}{4} + w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$)
- 역원소: $q^{-1} = q^* = (w, -x, -y, -z)$ (단위 쿼터니언인 경우)
- 점 회전: $p' = qpq^{-1}$ (여기서 $p = (0, p_x, p_y, p_z)$)

쿼터니언의 장점

- 짐벌락 방지: 모든 방향에서 자유로운 회전
- 부드러운 보간: SLERP (Spherical Linear Interpolation)로 최단 경로 보간
- 효율성: 행렬보다 메모리·연산량 적음 (9개 vs 4개 요소)

3. 충돌 검사

충돌 처리 파이프라인

- Update Objects (상태 갱신)
- Check Collision: Detection (충돌 감출)
- Resolve Contacts: Response/Resolution (충돌 반응)

고전 방식 알고리즘

- SAT (Separating Axis Theorem, 분리축 정리): 모든 축에서 투영이 겹쳐야 충돌
- GJK (Gilbert-Johnson-Keerthi): 불록 물체 간 최소 거리 계산
- Lin-Canny Closest Features: 가장 가까운 특징(점, 선, 면) 추적

BVH: Bounding Volume Hierarchy

- 물체를 계층화하여 가능성 있는 쌍만 검사 (Broad Phase 최적화)
- AABB (Axis-Aligned Bounding Box): 빠르지만 회전된 물체에 오차
- OBB (Oriented Bounding Box): 정확하지만 계산 복잡
- k-DOP (k-Discrete Oriented Polytope): 중간적 보완

공간 분할 (Spatial Partitioning)

- 공간을 셀로 분할하여 인접 물체만 검사
- 예: BSP trees, Octrees, Uniform grids

Broad Phase & Narrow Phase

- Broad Phase: 간단한 AABB로 충돌 후보 선별 (빠르고 많은 쌍 처리)
- Narrow Phase: 후보들에 대해 정밀한 폴리곤 검사 (느리지만 정확)

Temporal Coherence & Sweep and Prune

- 시간 연속성 이용: 이미 충돌한 쌍은 다음 프레임에서도 충돌 확률 높음
- Sweep and Prune: 축을 따라 정렬한 구간이 겹치는지 확인

연속 vs 이산 충돌 검사 (CCD)

- Discrete: 특정 시점($t_i, t + 1$)만 검사 $\rightarrow$ 빠른 물체 “터널링” 위험
- Continuous: 이동 경로(Swept Volume)를 고려 $\rightarrow$ Time of Impact (TOI) 계산

점과 점 사이의 충돌

- $l = \|p_1 - p_2\|$
- 충돌 조건: if $l < r_1 + r_2$ then collide

점과 선분 사이의 충돌

- 점 p_i 에서 선분 $l_1s \sim l_2$ 로 수선의 발 p' 구하기: $p' = l_1 + u(l_2 - l_1)$, $u = (p_i - l_1) \cdot \frac{l_2 - l_1}{\|l_2 - l_1\|^2}$
- if $u < 0$: $l_{\min} = \|p_i - l_1\|$
- if $u > 1$: $l_{\min} = \|p_i - l_2\|$
- if $0 \leq u \leq 1$: $l_{\min} = \|p_i - p'\|$
- 충돌 조건: if $l_{\min} < r_i$ then collide

점과 삼각형 사이의 충돌

- 법선 벡터: $\vec{n} = (t_2 - t_1) \times (t_3 - t_1)$, $\hat{n} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$
- 투영점: $p' = p - (\vec{n} \cdot \frac{p}{\|\vec{n}\|^2})\vec{n}$
- 삼각형 내부 판정 (외적 이용): 모든 조건이 true여야 함
 - $\vec{n} \cdot ((t_2 - t_1) \times (p' - t_1)) > 0$
 - $\vec{n} \cdot ((t_3 - t_2) \times (p' - t_2)) > 0$
 - $\vec{n} \cdot ((t_1 - t_3) \times (p' - t_3)) > 0$

4. 강체 시뮬레이션

지배 방정식

- $M\ddot{X} + C\dot{X} + KX = \sum(F_{\text{external}})$
- $C\dot{X} + KX = \sum(F_{\text{internal}})$ (내력)
- M : 질량 행렬, C : 감쇠, K : 강성

강체의 상태 변수

- 위치: 질량 중심 p (3 DOF)
- 자세: 회전행렬 R 또는 쿼터니언 (3 DOF)
- 속도: v (3 DOF), 각속도: ω (3 DOF)
- 총 6 자유도

좌표 변환

- 강체 고정 좌표계의 점 r 을 전역 좌표계로: $x = Rr + p$
- 강체 위 점 a 의 속도: $v_a = v + \omega \times r_a$ (병진 + 회전)

관성과 관성 모멘트

- 병진: $f = ma$, $a = \frac{f}{m}$
- 회전: $\tau = I\alpha$, $\alpha = I^{-1}\tau$
- 관성 모멘트: $I = \int r^2 dm = \int \int \rho r^2 dV$

관성 모멘트 텐서

- 일반: $I_{\text{uniform}} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}$
- 정렬(대칭축): $I_{\text{aligned}} = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix}$

도형별 관성 모멘트

- 직육면체 (폭 w , 높이 h , 깊이 d): $I_{xx} = \frac{1}{12}m(h^2 + d^2)$, $I_{yy} = \frac{1}{12}m(w^2 + d^2)$, $I_{zz} = \frac{1}{12}m(w^2 + h^2)$
- 구 (반지름 R): $I = \frac{2}{5}mR^2$
- 원통 (반지름 R , 길이 L): $I_{zz} = \frac{1}{2}mR^2$, $I_{xx} = I_{yy} = \frac{1}{12}m(3R^2 + L^2)$

운동 방정식의 해석적 풀이

- 자유낙하: $m\ddot{y} = -mg \rightarrow \ddot{y} = -g$
 - 속도: $\dot{y}(t) = -gt + v_0$
 - 위치: $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0$

4.1. 강체 시뮬레이션에서의 수치 적분

시간 이산화

컴퓨터는 연속 시간을 계산할 수 없으므로 작은 시간 간격 Δt 로 이산화하여 근사 계산: $v = \text{integral a d t approx sum_i a_i Delta t}$, $\text{quad x} = \text{integral v d t approx sum_i v_i Delta t}$

전진 오일러 방법 (Forward Euler)

- 현재 시점(t_i)의 정보로 다음 시점(t_{i+1}) 예측
- $v_{i+1} = v_i + a_i \Delta t$, $x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$
- 장점: 구현 간단, 빠름
- 단점: 오차 누적, 강성(stiffness) 높으면 발산 위험 ($\|A\| > 1$ 일 때)

후진 오일러 방법 (Backward Euler)

- 미래 시점(t_{i+1})의 정보로 현재 갱신
- $v_{i+1} = v_i + a_{i+1} \Delta t$, $x_{i+1} = x_i + v_{i+1} \Delta t$
- 장점: 무조건 안정적 ($|\lambda| < 1$ 항상)
- 단점: 계산 복잡 (선형계 풀이 필요)

후진 오일러 방법의 방정식 해결 (스프링 예시)

스프링 시스템: $m\ddot{x} + kx = F$ 에 후진 오일러 적용: $x(t+1) = x_t + v(t+1) \Delta t$, $\text{quad } v(t+1) = v_t + (k \Delta t / m) x(t+1)$

행렬 형태로 정리: $\text{mat}(1, -\Delta t / m; (k \Delta t / m), 1) \text{mat}(x(t+1); v(t+1)) = \text{mat}(1, 0; 0, 1) \text{mat}(x_t; v_t)$

행렬식: $D = \det(A) = 1 + \frac{k\Delta t^2}{m}$

역행렬: $A^{-1} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ -\frac{k\Delta t}{m} & 1 \end{pmatrix}$

해: $S_{t+1} = A^{-1}BS_t = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ -\frac{k\Delta t}{m} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_t \\ v_t \end{pmatrix}$

안정성 분석

전진 오일러에서 점화식: $X_{t+1} = AX_t$

- 안정 조건: $\|\lambda_i\| \leq 1$ (모든 고유값의 절댓값 ≤ 1)
- 후진 오일러에서: $|\lambda|^2 = \frac{1}{1 + \frac{k\Delta t^2}{m}} < 1 \rightarrow$ 항상 안정

고유값 계산 (후진 오일러)

특성 방정식: $\det(A^{-1}B - \lambda I) = 0$ ($1/D - \text{lambda} \wedge 2 + (k \Delta t \text{ t} \wedge 2) / (m D \wedge 2) = 0$)

복소 고유값: $\text{lambda} = (1 \text{ pm i sqrt}(k/m) \Delta t) / D$, $\text{quad } D = 1 + (k \Delta t \text{ t} \wedge 2)/m$

크기: $|\text{lambda}| \wedge 2 = 1 / (1 + (k \Delta t \text{ t} \wedge 2)/m) < 1$

따라서 후진 오일러는 Δt 크기와 무관하게 항상 안정적.